Plonk – nekaj računanja, povezanega z N_e.

1. Padanje heterozigotnosti.

- iz generacije v generacijo:

$$H_1 = [1 - 1/(2N_e)]\, H_0$$

- generalizacija:

$$H_t = [1 - 1/(2N_e)]^t\, H_0$$

- kot delež ohranjene heterozigotnosti:

$$H_t / H_0 = [1 - 1/(2N_e)]^t \sim e^{-t/2N_e}$$

2. Koeficient sokrvja

$$H_t / H_0 = (1 - 1/2N_e)^t = 1 - F$$

$$F_e = 1 - (H_t / H_0)$$

(Efektivni koeficient sokrvja)

3. Vpliv razmerja med spoloma na Ne:

$$N_e = 4\, N_{ef} N_{em} / (N_{ef} + N_{em})$$

- Vpliv razmerja med spoloma pri X kromosomu (ali pri haplo/diploidnih vrstah)

$$N_e = \frac{9 N_m N_f}{4 N_m + 2 N_f}$$

- Y kromosom, mtDNA, cpDNA

$$N_e = \frac{N_{ef}}{2} \qquad N_e = \frac{N_{em}}{2}$$

4. Vpliv variance v reproduktivni uspešnosti na *Ne*:

$$N_e = (Nk - 1) / [k - 1 + (V_k / k)]$$

5. Vpliv nihanja velikosti populacije

$$N_e = t / \Sigma(1/N_{e_i})$$